



NF TAPE MACHINE

EMULADOR DE FITA ANALÓGICA — MANUAL DO USUÁRIO

Versão 0.1.0 · NF Audio Tools · VST3 / AU / Standalone

NENNO FERNANDO AUDIO TOOLS® — Todos os direitos reservados.

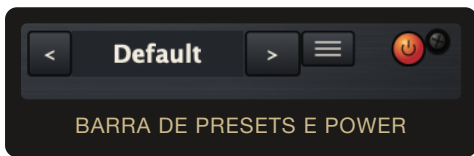
Índice

1. Visão Geral
2. Instalação
3. Fluxo de Sinal
4. Referência de Controles
5. Rolos, Lâmpadas Valvuladas e Medição
6. Janela e Logo
7. Presets de Fábrica
8. Dicas de Uso
9. Créditos e Versão

1. Visão Geral

O NF Tape Machine é um emulador de fita analógica feito do zero, construído em torno de quatro perfis clássicos de fórmula de fita, três velocidades de transporte e duas curvas de cabeça de reprodução. Ele reproduz o caráter de um deck real de rolo a rolo — saturação de fita, grave com “head bump”, roll-off de agudos, wow & flutter, chiado (hiss) e dropouts — tudo sob controle direto, em vez de embutido num único knob de “vibe”.

O plugin foi projetado pra ser usado em dois extremos: completamente transparente (drive baixo, fontes de caráter desligadas) pra colagem de mix-bus, e deliberadamente desgastado e característico pra design de som criativo — com o preset Default ficando propositalmente perto do lado transparente, pra inserir o plugin não surpreender.



2. Instalação

macOS

1. Abra o `NF Tape Machine – Mac Installer.dmg`.
2. Dê duplo clique no `NF Tape Machine Installer.pkg` e siga as instruções.
3. O instalador coloca o plugin em:
 - `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/NF Tape Machine.vst3`
 - `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/NF Tape Machine.component` (Audio Unit)
4. Refaça a busca de plugins na sua DAW caso ele não apareça automaticamente.

Windows

1. Execute o `NF Tape Machine Installer.exe`.
2. O instalador coloca o VST3 em `C:\Program Files\Common Files\VST3\NF Tape Machine.vst3`, e os manuais em PDF (Inglês + Português) em `C:\Program Files\NF Audio Tools\NF Tape Machine\Manual\`.
3. Refaça a busca de plugins na sua DAW caso ele não apareça automaticamente.

Um desinstalador é incluído nas duas plataformas (macOS: execute o pacote novamente e escolha remover quando oferecido; Windows: “Uninstall NF Tape Machine” no Painel de Controle / Apps). O manual bilingue em PDF é instalado pelos dois instaladores — no macOS em `/Users/Shared/NF Audio Tools/NF Tape Machine/Manual`.

3. Fluxo de Sinal

Trim de Entrada → Filtro Passa-Altas → Saturação de Fita (Drive / Bias) → Head Bump e Roll-off de Agudos (definidos por Tape Type, Speed e Repro Head) → Wow & Flutter → Noise / Dropouts → Tom (EQ Low/High) → Filtro Passa-Baixas → Trim de Saída → Mix Dry/Wet.

O Gain Link, quando ativado, acopla os trims de Input e Output, de forma que aumentar um atenua o outro na mesma quantidade em dB — útil pra empurrar o estágio de saturação mais forte sem mudar o nível geral que chega nos seus medidores.

4. Referência de Controles

Seção de Entrada



Controle	Faixa	Descrição
INPUT	-24 a +24 dB	Trim aplicado antes do estágio de fita. Ajustes mais altos empurram a saturação com mais força.
HPF	20 Hz – 200 Hz	Filtro passa-altas antes do estágio de fita, útil pra apertar o grave antes de chegar na saturação.

Tape Type



Fórmula	Caráter
GP9	Fórmula moderna, de headroom alto — a mais neutra, com agudos mais estendidos.
456	Fórmula clássica de estúdio — médios quentes, compressão suave.
499	Fórmula impactante, um pouco mais brilhante, com um head bump mais firme.
250	Fórmula vintage/de baixo output — agudos mais suaves, wow & flutter e ruído de fundo mais visíveis.

Drive / Saturação



Controle	Faixa	Descrição
DRIVE	0 – 10	Quantidade de saturação de fita. Também controla o brilho das lâmpadas valvuladas na interface.
SAT (IN)	On/Off	Ativa/desativa completamente o estágio de saturação.
BIAS	0 – 10	Bias de fita simulado — desloca a simetria da saturação e o balanço harmônico.
CAL	On/Off	Bias Calibrado — ativa a curva de bias calibrada de fábrica pro Tape Type selecionado.

Wow & Flutter



Controle	Faixa	Descrição
RATE	0.1 – 10 Hz	Velocidade de modulação da instabilidade de afinação.
DEPTH	0 – 100	Profundidade da modulação. Mantida baixa por padrão pra uma qualidade sutil de “vivo”, em vez de um desafinamento audível.
IN	On/Off	Ativa/desativa o wow & flutter. Ligado por padrão, de forma sutil.

Noise e Dropouts



Controle	Faixa	Descrição
NOISE	0 – 10	Nível de chiado (hiss) da fita.
IN (Noise)	On/Off	Ativa/desativa o chiado. Desligado por padrão.
DROPOUTS	0 – 10	Frequência/severidade dos dropouts momentâneos de nível.
IN (Dropouts)	On/Off	Ativa/desativa os dropouts. Desligado por padrão.

EQ e Gain Link



Controle	Faixa	Descrição
LF	-12 a +12 dB	Controle de tom shelf de graves.
HF	-12 a +12 dB	Controle de tom shelf de agudos.

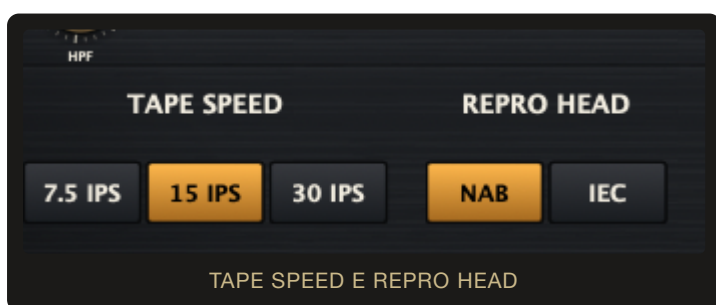
Seção de Saída



Controle	Faixa	Descrição
OUTPUT	-24 a +24 dB	Trim aplicado depois do estágio de fita.
LPF	2 kHz – 20 kHz	Filtro passa-baixas depois do estágio de fita, pra suavizar ainda mais os agudos.
LINK	On/Off	Gain Link — veja abaixo.

O **Gain Link** acopla o INPUT e o OUTPUT de forma que os dois se movem de forma inversa, dB por dB, mantendo o nível geral praticamente constante enquanto você empurra a saturação mais forte ou mais suave. Enquanto ligado, arrastar qualquer um dos knobs mostra sua bolha de valor normal, mais uma correspondente sobre o outro knob, pra ambos os valores ligados ficarem visíveis ao mesmo tempo. Um único clique (sem arrastar) no INPUT ou no OUTPUT reseta os dois pra 0 dB. Desligar o Link libera os dois knobs pra se moverem de forma independente de novo.

Tape Speed e Repro Head



Controle	Opções	Descrição
TAPE SPEED	7.5 / 15 / 30 IPS	Velocidades mais altas estendem a resposta de agudos e reduzem wow & flutter/ruído; velocidades mais baixas são mais escuras e coloridas.
REPRO HEAD	NAB / IEC	Padrão de equalização de reprodução — muda o balanço tonal da curva de head-bump/roll-off.

Tape Age e Mix



Controle	Faixa	Descrição
TAPE AGE	0 (Nova) – 100 (Desgastada)	Controle global de “desgaste” — suaviza gradualmente os agudos e aumenta imperfeições perceptíveis conforme aumentado.
MIX	0 (Dry) – 100 (Wet)	Mistura o sinal processado com a entrada intacta. 100% por padrão pra uso tradicional em insert.

Global



Controle	Descrição
BYPASS	Faz bypass de todo o motor de fita, deixando o áudio passar sem processamento.

5. Rolos, Lâmpadas Valvuladas e Medição



Transporte rolo a rolo

Os dois rolos são cosméticos, mas interativos — clicar em qualquer um deles inicia ou para o transporte giratório dos dois (estão enfiados na mesma fita). Cada Tape Type recolore o acabamento do rolo (dourado pro GP9, prateado pro 456, vermelho pro 499, preto pro 250), então você sempre sabe qual fórmula está carregada só de olhar. Eles também giram mais rápido ou mais devagar pra combinar com o TAPE SPEED selecionado — mais rápido em 30 IPS, mais devagar em 7.5 IPS.

Lâmpadas valvuladas

As duas lâmpadas ao lado dos rolos ficam mais brilhantes e com cor mais intensa conforme o DRIVE é aumentado, e mantêm um brilho de repouso fixo e vivo quando o SAT está desligado ou o plugin está em bypass — uma leitura visual de o quão forte o estágio de fita está trabalhando.

Medidores VU e medidor de saída

Os dois medidores VU mostram o nível do sinal processado numa escala analógica padrão de -20... +3 dB. O medidor de barra estilo LED abaixo das fileiras de controle mostra os mesmos níveis de saída esquerdo/direito num formato mais moderno de leitura de pico.

6. Janela e Logo

A janela do plugin pode ser redimensionada livremente pelo canto, de aproximadamente um terço do tamanho nativo até o dobro, sempre mantendo as proporções originais.

Dê um duplo clique no logo “NF TAPE MACHINE” no topo do painel a qualquer momento pra a janela voltar instantaneamente ao tamanho padrão — útil depois de arrastar o canto pra deixar maior durante um trabalho de detalhe. Dar duplo clique quando a janela já está no tamanho padrão não faz nada.

7. Presets de Fábrica

Preset	Caráter
Default	Ponto de partida sutil, inclinado pro transparente — saturação e wow & flutter presentes mas contidos, noise e dropouts desligados.
Warm Bus Glue	Calor e compressão suaves da fórmula 456 pra uso em mix-bus.
Vintage Slap	Fórmula 499 empurrada mais forte, com noise e dropouts ativados pra um caráter vintage explícito.
Mastering Sheen	Toque bem leve na fórmula 499 com repro head IEC — pra uso em cadeia de masterização.
Lo-Fi Worn	Fórmula 250 empurrada forte, tape age alto, dropouts e noise todos ativados — caráter lo-fi, bem degradado.

Use as setas < / > dos dois lados do nome do preset pra passar pelo banco de fábrica.

8. Dicas de Uso

- Pra colagem de mix-bus, mantenha o DRIVE baixo (2–4), o MIX perto de 100%, e deixe NOISE/DROPOUTS desligados.
- Ative o GAIN LINK antes de ajustar o DRIVE, pra você julgar o tom da saturação sem um salto de nível confundir a comparação — clique em qualquer um dos knobs pra voltar a 0/0 e começar de novo.
- Aumentar o TAPE AGE é uma forma rápida de ajustar um caráter “desgastado” sem mexer em cada parâmetro individual na mão.
- Mude o TAPE SPEED pra 7.5 IPS pra um resultado noticeavelmente mais escuro e colorido; 30 IPS pro agudo mais limpo e estendido.
- O DEPTH do WOW & FLUTTER é intencionalmente sutil por padrão — aumente mais só quando quiser um efeito de afinação obviamente bamba, tipo lo-fi.
- Dê um duplo clique no logo NF no topo do painel pra voltar a janela ao tamanho padrão depois de deixá-la maior pra um trabalho de detalhe.

9. Créditos e Versão

O NF Tape Machine é desenvolvido pela NF Audio Tools. Este manual e o plugin descrevem a versão 0.1.0.

Formato	Versão
VST3	0.1.0
Audio Unit (AU)	0.1.0
Standalone	0.1.0

NENNO FERNANDO AUDIO TOOLS® — Todos os direitos reservados.